

Elektromagnetische Felder

Prüfung - 074743033101

WS 2025/26

Bearbeitungszeit: 90 Minuten

Tutor: Dr.-Ing. Paul Schwentek

Name:**Matr.-Nr.:****Vorname:****Hinweise**

- Die Prüfung besteht aus insgesamt 5 Aufgaben mit insgesamt 32 Punkten.
- Die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten.
- Erlaubte Hilfsmittel: Formelsammlung, Spickzettel (Handschriftlich, beidseitig, A4).
- Verwenden Sie eine klare und leserliche Handschrift.
- Geben Sie Rechenwege an; Ergebnisse ohne Herleitung geben ggf. keine Punkte.
- Kennzeichnen Sie Ihre Abgabe mit Namen.

Punkteübersicht

Aufgabe	Punktzahl	Max. Punkte
1		4
2		9
3		8
4		6
5		5
Gesamt		32

Note:

Aufgaben

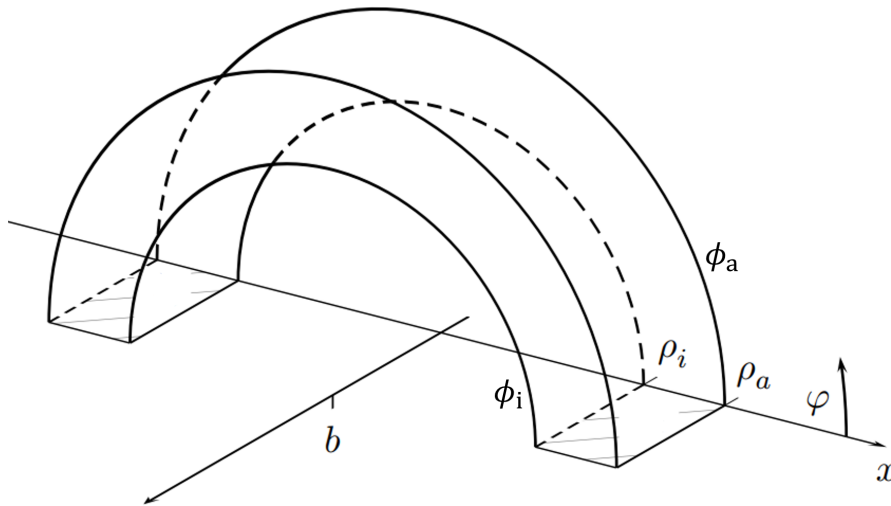
Aufgabe 1: Allgemeines **4 Punkte**

Beantworten Sie kurz die folgenden Fragen (in Stichpunkten):

- a) Was versteht man unter dem Skin-Effekt in Leitern?
- b) Was besagt das Helmholtz-Theorem?
- c) Von was ist ein Material unabhängig, wenn es isotrop und homogen ist?

Aufgabe 2: Kreisbogen **9 Punkte**

Ein Leiter einer rechteckigen Querschnittsfläche der Breite b hat die Form eines Halbkreisbogens mit dem Innenradius ρ_i und dem Außenradius ρ_a . Der Leiter besitzt die konstante Leitfähigkeit κ . An der Innenseite des Bügels liegt das Potential $\phi(\rho = \rho_i) = \phi_i$ und an der Außenseite $\phi(\rho = \rho_a) = \phi_a < \phi_i$ an.



$$\Delta\phi(\vec{\rho}) = 0$$

- Bestimmen Sie den Potentialverlauf $\phi(\rho)$ entlang des Bogens mithilfe der Laplace-Gleichung.
- Berechnen Sie die Stromdichte $\vec{J}(\vec{\rho})$ im Leiter.
- Berechnen Sie den Widerstand R des Leiterbogens.

Aufgabe 3: Biot-Savart **8 Punkte**

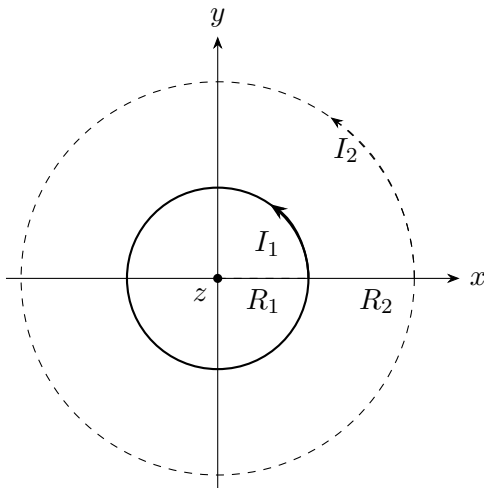
In der X-Y-Ebene befindet sich eine kreisrunde Leiterschleife mit dem Radius R_1 und dem Mittelpunkt im Ursprung, die von einem Strom I_1 durchflossen wird.

- a) Bestimmen Sie mithilfe der Formel von Biot-Savart die magnetische Flussdichte $\vec{B}_1$ auf der Z-Achse!

Nun wird eine zweite kreisrunde Leiterschleife mit dem Radius R_2 und dem Mittelpunkt im Ursprung in der X-Y-Ebene eingeführt, die von einem Strom I_2 durchflossen wird.

- b) Bestimmen Sie die resultierende magnetische Flussdichte $\vec{B}_G$ auf der Z-Achse in Abhängigkeit der beiden Leiterschleifen
(Verwenden Sie dabei das Ergebnis aus Teil a)
c) Welcher Strom I_2 muss in der zweiten Leiterschleife fließen, damit die magnetische Flussdichte im Ursprung verschwindet?

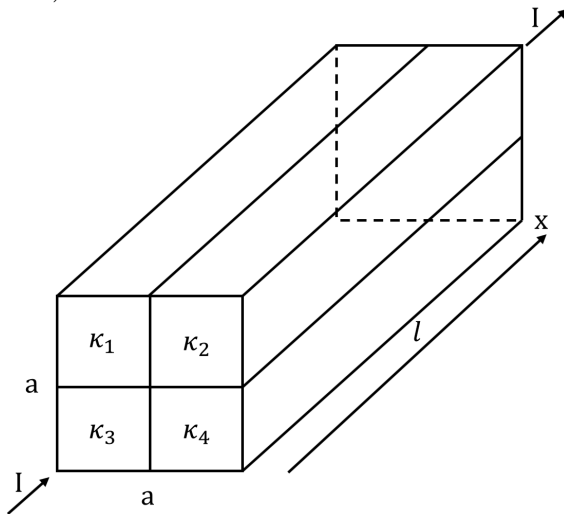
$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{I\mu_0}{4\pi} \int \frac{d\vec{s}' \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$



Aufgabe 4: Geschichtetes Medium **6 Punkte**

Ein Leiter mit quadratischem Querschnitt der Kantenlänge a und Länge l ist in 4 gleich große Quadranten unterteilt. Jeder Quadrant besteht aus einem unterschiedlichen Material mit der jeweiligen Leitfähigkeit $\kappa_1 = \kappa$, $\kappa_2 = 2\kappa$, $\kappa_3 = 3\kappa$ und $\kappa_4 = 4\kappa$. Durch den Leiter fließt der Strom I .

- Berechnen Sie den Verlauf der elektrischen Feldstärke und des elektrischen Potentials entlang des Leiters.
- Berechnen Sie den Widerstand des Leiters.
- Zeichnen Sie ein Ersatzschaltbild für den Leiter.

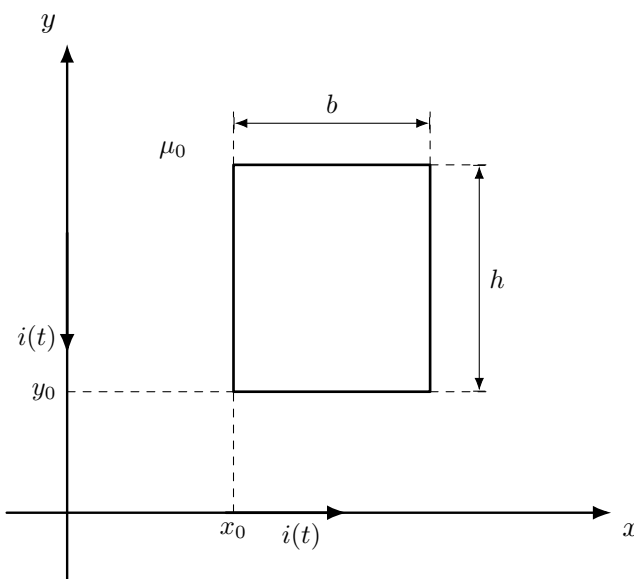


Aufgabe 5: Induktion **5 Punkte**

In der X-Y-Ebene befindet sich ein rechteckiger Leiterraahmen der Breite b und Höhe h . Der Rahmen liegt in einem Medium mit der magnetischen Permeabilität μ_0 (Vakuum). Auf der X-Achse und Y-Achse liegt ein unendlich langer Linienleiter durch den jeweils ein Strom $i(t) = I_0 \sin(\omega t)$ fließt, wie in der Skizze dargestellt (Richtung beachten!). Die magnetische Feldstärke für einen unendlich langen Leiter ist gegeben durch:

$$H(r) = \frac{I}{2\pi r}$$

- Berechnen Sie die von beiden Leitern hervorgerufene, resultierende magnetische Flussdichte $\vec{B}(x, y)$ in der X-Y-Ebene!
- Berechnen Sie die induzierte Spannung U_{ind} im Leiterraahmen!



Notizen: